

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cdot \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \cdot \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right]$$

$$= a_0 + a_1 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{L}\right) + b_1 \cdot \sin\left(\frac{\pi t}{L}\right) + a_2 \cdot \cos\left(\frac{2\pi t}{L}\right) + b_2 \cdot \sin\left(\frac{2\pi t}{L}\right) + \dots$$



$$L=2 \Rightarrow L=1$$

$$a_n \approx \frac{1}{n^2}$$

$$b_n = 0$$

$$a_0 = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(t) dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 f(t) dt + \frac{1}{2} \int_0^1 f(t) dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 1 dt + \frac{1}{2} \int_0^1 -1 dt$$

$$= \frac{1}{2} [t]_{-1}^0 + \frac{1}{2} [t]_0^1$$

$$= -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$$

$$a_n \rightarrow a(\omega)$$

$$b_n \rightarrow b(\omega)$$

高中数学焚诀

作者: xieyuen

时间: August 29, 2026

版本: 0.1.0-alpha.2

目录

第 1 章 基础知识	1
1.1 因式分解技巧	1
1.2 集合	1
1.3 逻辑	4
1.4 不等式	4
第 2 章 初等几何	6
2.1 向量、复数和解三角形	6
2.2 立体几何	7
2.3 平面解析几何	7
第 3 章 线性代数初步	9
3.1 行列式	9
3.2 线性代数在立体几何中的应用	11
3.3 线性代数在平面解析几何中的应用	13
第 4 章 函数	14
4.1 函数的定义	14
4.2 函数的性质	15
4.3 基本初等函数	16
4.4 导数	17
第 5 章 数列和数学归纳法	18
5.1 数列的定义和性质	18
5.2 等差数列和等比数列	18
5.3 数学归纳法	18
第 6 章 数学分析初步	20
6.1 预备知识	20
6.2 极限理论	20
6.3 一元函数微分学	20
6.4 一元函数积分学	22
6.5 多元函数微积分选讲	22
第 7 章 组合数学和概率统计	23
7.1 计数原理和排列组合	23
7.2 古典概型和随机变量	23
7.3 统计分析	23
第 8 章 其他	24
8.1 竞赛中的奇技淫巧	24
8.2 数学史	24
8.3 物理相关内容	24
8.4 排版测试	27

第 1 章 基础知识

1.1 因式分解技巧

本节为后续所有内容中十分基础的知识点,随时都有可能某个不起眼的角落用上.

1.1.1 十字相乘法

这种方法在初中解一元二次方程的时候就讲过了,这里简单提一下.

例题 1.1 在整数范围内因式分解: $x^2 + 5x + 6$

解 把多项式降次排列每一项,然后将二次项和一次项分解,分解结果竖着排列

$$\begin{array}{rcl} x^2 & +5x & +6 \\ x & & +3 \\ x & & +2 \end{array}$$

然后凑中间一次项的系数,保证两行的数交叉相乘再相加之后是一次项,就得到了两个因式,横着抄下来就可以,所以

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 3)(x + 2)$$

1.1.2 因式定理和有理根定理

定理 1.1 (因式定理)

对于一个 n 次多项式 $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, 其中 $a_k \in \mathbb{C}, k = 0, 1, \dots, n$, 则

$$p(x_0) = 0 \iff p(x) \text{ 有因式 } (x - x_0)$$

定理 1.2 (有理根定理)

对于一个 n 次整系数多项式 $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, 如果 $\exists x_0 \in \mathbb{Q}, p(x_0) = 0$, 将 x_0 写成既约分数 $\frac{p}{q}$, 则

p 是 a_0 的因数, q 是 a_n 的因数

1.2 集合

高中数学的集合可以认为是朴素集合论的超级简化版,内容不深也不多,在高考中的地位也很低,一般就时第一道选择题 5 分而已,作为纯粹的送分题. 但是集合的概念是非常重要的,后续题目某个参数的取值范围,函数的定义、定义域、值域等求范围题目的答案都需要集合表达,可见集合的重要性.

1.2.1 集合的概念和表示

集合本身是一个不定义概念,你可以把它看作一个容器,里面什么都可以装,甚至是另一个集合. 集合里面的东西就叫元素.

通俗地说,集合的定义是这样的:

集合	符号
空集	$\emptyset$
正整数集	$\mathbb{N}_+$ 或 $\mathbb{N}^*$
自然数集	$\mathbb{N}$
整数集	$\mathbb{Z}$
有理数集	$\mathbb{Q}$
实数集	$\mathbb{R}$
复数集	$\mathbb{C}$

表 1.1: 常见集合

定义 1.1 (集合的 Cantor 定义)

集合就是把一些确定的、彼此不同的对象看成一个整体, 这个整体就叫做集合, 这些对象称为元素.



注在现代流行的 ZFC 公理体系中, 集合没有直接的定义, 而是被视作满足 ZFC 的 9 条公理的数学对象.

某个元素在集合中就说这个元素属于这个集合, 记作 $x \in A$, 如果某个元素不在集合中, 就说这个元素不属于这个集合, 记作 $x \notin A$.

集合的表示一般有列举法和描述法. 列举法就是把集合中的元素一个个列出来, 比如:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

便是用列举法表示的集合. 显然, 列举法适合元素个数较少的集合, 如果元素个数较多或者无法列举, 就需要用描述法了. 描述法则是用一个个性质来描述集合中的元素, 比如:

$$B = \{x \in \mathbb{N}_+ | x < 4\}$$

这个集合就是所有小于 4 的正整数构成的集合, 其实 $A = B$.

集合还有一种表述方式叫做区间表示法, 适用于实数集合.

定义 1.2 (区间)

记实数 $a < b$. 我们定义如下集合:

有限区间:

- (闭区间) $[a, b] = \{x | a \leq x \leq b\}$
- (开区间) $(a, b) = \{x | a < x < b\}$
- $[a, b) = \{x | a \leq x < b\}$
- $(a, b] = \{x | a < x \leq b\}$

无限区间:

- $(-\infty, a) = \{x | x < a\}$
- $(-\infty, a] = \{x | x \leq a\}$
- $(a, +\infty) = \{x | x > a\}$
- $[a, +\infty) = \{x | x \geq a\}$

上面的数集统称为区间, 这种表示法称为区间法.



笔记取值范围的题目一般使用区间表示法作答, 遇到有离散点的再用并集表示, 比如 $[0, 1] \cup \{2\} \cup (3, 4)$.

一些常用的集合有自己的符号, 如表 1.1.

注在本书中, 统一使用 $\mathbb{N}_+$ 代表正整数集.

1.2.2 集合的关系

高中集合的关系有下面几种:

定义 1.3 (子集)

如果集合 A 中的每一个元素都是集合 B 中的元素, 即

$$\forall x \in A, x \in B$$

那么就说集合 A 是集合 B 的子集, 记作 $A \subseteq B$.



注 根据定义, 一个集合本身也是自己的子集, 即 $A \subseteq A$. 另外, 我们定义空集 $\emptyset$ 是任何集合的子集.

定义 1.4 (真子集)

如果集合 A 是集合 B 的子集, 并且存在元素 $x \in B$ 使得 $x \notin A$, 即

$$A \subseteq B \text{ 且 } \exists x \in B, x \notin A$$

那么就说集合 A 是集合 B 的真子集, 记作 $A \subsetneq B$.



注 显然, 空集 $\emptyset$ 必然是非空集合的真子集

定义 1.5

如果集合 A 和集合 B 中的元素完全相同, 即

$$A \subseteq B \text{ 且 } B \subseteq A$$

那么就说集合 A 和集合 B 相等, 记作 $A = B$.



练习 1.1 已知集合 $M = \{u | u = 12m + 8n + 4l, m, n, l \in \mathbb{Z}\}$, $N = \{v | v = 20p + 16q + 12r, p, q, r \in \mathbb{Z}\}$, 则 M 与 N 的关系是?

【解】:

1.2.3 集合的运算

集合的运算有下面几种:

定义 1.6 (交集)

已知集合 A 和集合 B , 定义:

$$C = \{x | x \in A \text{ 且 } x \in B\}$$

称集合 C 是集合 A 和集合 B 的交集, 记作 $C = A \cap B$.



定义 1.7 (并集)

已知集合 A 和集合 B , 定义:

$$C = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\}$$

称集合 C 是集合 A 和集合 B 的并集, 记作 $C = A \cup B$.



定义 1.8 (补集)

已知集合 U 和集合 $A \subseteq U$, 定义:

$$C = \{x | x \notin A \text{ 且 } x \in U\}$$

称集合 C 是集合 A 在全集 U 中的补集, 记作 $C = \complement_U A$.

**例题 1.2** (2023 · 新高考 I 卷 · 1)

已知集合 $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $N = \{x | x^2 - x - 6 \geq 0\}$, 则 $M \cap N =$

解 N 不够直观, 先求解 N 的不等式.

$$x^2 - x - 6 \geq 0 \implies (x-3)(x+2) \geq 0 \implies x \in (-\infty, -2] \cup [3, +\infty)$$

解完之后显然 M 中的元素只有 -2 满足 N 的条件, 所以 $M \cap N = \{-2\}$.

1.3 逻辑

1.4 不等式

定理 1.3 (基本不等式链)

设正项数列 $\{a_n\}$ 有 n 项, 则有如下不等式成立:

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n}}$$

三个不等号均当且仅当 $\{a_n\}$ 为常数列时取等.

**定理 1.4**

设 $x, y > 0$, 非零整数 α, β 满足 $\alpha > \beta$, 则有

$$\left(\frac{x^\alpha + y^\alpha}{2}\right)^{\frac{1}{\alpha}} \geq \left(\frac{x^\beta + y^\beta}{2}\right)^{\frac{1}{\beta}}$$

当且仅当 $x = y$ 时取等.



练习 1.2 设正实数 a, b 满足 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$, 证明: $\forall n \in \mathbb{N}_+$,

$$(a+b)^n - a^n - b^n \geq 2^{2n} - 2^{n+1}$$

注 可以使用基本不等式 (定理 1.3) 结合数学归纳法 (定理 5.1) 完成证明.

【解】:

定理 1.5 (Cauchy-Schwarz 不等式)

设 $n \in \mathbb{N}^*$, $a_1, \dots, a_n$ 与 $b_1, \dots, b_n$ 为任意实数, 记 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$, $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n)$, 则

$$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 \leq |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2$$

即

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

等号成立当且仅当 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$.



 **练习 1.3** 使用 Cauchy-Schwarz 不等式 (定理 1.5) 证明练习 1.2

【解】:

第2章 初等几何

初等几何包括了平面几何、立体几何和解析几何三个板块.平面几何在高中主要考察向量和解三角形,立体几何主要考察空间几何体的相关证明和计算,解析几何主要考察直线和圆锥曲线,而这类型的大题往往计算量比较大.

2.1 向量、复数和解三角形

2.1.1 向量的概念及几何意义

先引入向量的概念.

定义 2.1

我们称,标量是一个只有大小没有方向的量,如温度、质量、时间等,向量是一个具有大小和方向的量,如位移、速度、力等.

向量的手写体表示一般使用用小写字母上加箭头,如 $\vec{a}$;或者是两个点上面画箭头,如 $\overrightarrow{AB}$;但是在印刷中,更常见的表示是加粗的小写字母,如 $\mathbf{v}, \mathbf{a}$.

下面是向量的基本要素:

1. 大小
2. 方向

其中向量的大小称为向量的模或长度,记作 $|\overrightarrow{AB}|$ 或 $|\mathbf{a}|$

 笔记

考试的时候只能写箭头!!

考试的时候只能写箭头!!

考试的时候只能写箭头!!

不过,箭头不仅限于 $\rightarrow$ 这种,也可以是这样的 $\dashrightarrow$,这两种都是手写体常见箭头写法.

向量可以用一个有向线段来表示(如图 2.1 所示的 $\overrightarrow{AB}$),

 笔记 必须指出,向量可以用有向线段表示,但这并不意味着向量就是有向线段.有向线段是不可以平移的,但是向量可以.

向量里有一些较为特殊的向量,分别是:

- 零向量 $\mathbf{0}$: 模长为 0 的向量,我们定义该向量的方向是任意的;
- 单位向量: 模长为 1 的向量.

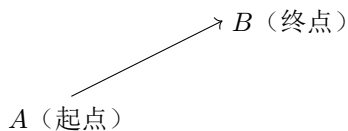


图 2.1: 有向线段可以表示向量

2.1.2 复数的概念和几何意义

定理 2.1 (Euler 公式)

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

特别地, 当 $\theta = \pi$ 时, 有

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

我们给一个不严谨但优美的证明.

证明 考虑函数

$$f(x) = \cos x + i \sin x$$

则

$$\frac{d \ln f(x)}{dx} = \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{-\sin x + i \cos x}{\cos x + i \sin x} = i$$

两边积分得

$$\ln f(x) = ix + C$$

当 $x = 0$ 时, $\ln f(0) = \ln 1 = 0 = i \cdot 0 + C \implies C = 0$, 所以

$$\ln f(x) = ix \implies f(x) = e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

这个证明只在 $(-\pi, \pi)$ 上成立, 但可以解析延拓至整个复平面.

2.2 立体几何

2.3 平面解析几何

2.3.1 直线与圆

2.3.2 圆锥曲线

 **练习 2.1** (2025 · 河源中学校内数学竞赛 · 9)

- 如图 2.2, 圆 O 的一条半径 $OB = 1$, A, D 在射线 OB 上, 且 $OA = \sqrt{2} - 1$, E 是圆上一动点, 连接 AE 并延长交圆 O 于点 F , 连接 DF 并延长交圆 O 于点 C . 求证: $OD = \sqrt{2} + 1$ 是 $CE \perp AD$ 的充要条件.
- 如图 2.3, BC 是圆 O 的一条直径, A 在线段 OB 上, $OA = a, OB = r$, 过点 A 作直线交圆 O 于 D, E , 直线 CD, BE 交于点 F , 过 F 作 $FG \perp BC$ 于点 G . 问: BG 是否为定值? 若是, 求出该定值 (用 a, r 表示); 若不是, 说明理由.

【解】:

第3章 线性代数初步

线性代数是大学教材的内容,不在高考范围内,但是一些知识点放在高中却很实用,比如向量的外积和混合积在解析几何与立体几何都可以简化计算或者快速发现思路,甚至在物理中对于安培力、电磁力公式的记忆也有帮助.

在讲这些内容之前,我们先讲一下行列式,方便我们记忆后续的公式.

3.1 行列式

3.1.1 二阶行列式和线性方程组

初中我们已经学过二元一次方程组、三元一次方程组以及用消元法求它们的解.一次方程又称线性方程,一次方程组又叫线性方程组.我们借此引入新的方程组求解方法及行列式的概念.

一个二元线性方程组总是可以表示为式 (3.1) 的样子. 现在我们先探究一下方程组的解.

问题 3.1 求关于 x, y 的方程组:

$$A_1x + B_1y = C_1 \quad (3.1a)$$

$$A_2x + B_2y = C_2 \quad (3.1b)$$

解 我们使用加减消元法解决.

(3.1a) $\times B_2 -$ (3.1b) $\times B_1$ 得

$$(A_1B_2 - A_2B_1)x = C_1B_2 - C_2B_1$$

(3.1b) $\times A_1 -$ (3.1a) $\times A_2$ 得

$$(A_1B_2 - A_2B_1)y = A_1C_2 - A_2C_1$$

当 $A_1B_2 - A_2B_1 \neq 0$ 时, 方程组 (3.1) 有解, 即

$$\begin{cases} x = \frac{C_1B_2 - C_2B_1}{A_1B_2 - A_2B_1} \\ y = \frac{A_1C_2 - A_2C_1}{A_1B_2 - A_2B_1} \end{cases} \quad (3.2)$$

我们看到这个解的形式其实不便于记忆, 那就先行分析一下.

在方程组的解 (3.2) 中, 分母都是 $A_1B_2 - A_2B_1$, 我们可以把它按照方程组内的位置排列成正方形, 再加上两条竖线, 引进符号

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \quad (3.3)$$

并且规定式 (3.3) 就表示 $A_1B_2 - A_2B_1$.

定义 3.1 (二阶行列式的定义)

我们称符号 (3.3) 为二阶行列式, A_1, A_2, B_1, B_2 称为行列式 (3.3) 的元素. 这四个元素排列成二行二列 (横排叫行, 竖排叫列).



注不难发现, 行列式的符号和绝对值是一样的. 在需要同时使用绝对值和行列式的情况下 (比如在解析几何中求三角形面积时), 我们可以使用 $\det$ 符号代替行列式的竖线, 比如

$$\left| \det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \right| \text{ 或 } \left| \det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \right|$$

可以看到, 行列式 (3.3) 的值也可以理解为主对角线 (左上到右下) 上所有元素的积减去副对角线 (右上到左下) 上所有元素的积. 这种方法称为**对角线法则**.

例题 3.1 求下列行列式的值:

1. $\begin{vmatrix} 10 & -9 \\ -3 & 7 \end{vmatrix}$

2. $\begin{vmatrix} m+1 & m+2 \\ m & m+1 \end{vmatrix}$

3. $\begin{vmatrix} \sin x & \cos x \\ \cos x & -\sin x \end{vmatrix}$

解 (1)

$$\begin{vmatrix} 10 & -9 \\ -3 & 7 \end{vmatrix} = 10 \times 7 - (-3)(-9) = 43$$

(2)

$$\begin{vmatrix} m+1 & m+2 \\ m & m+1 \end{vmatrix} = (m+1)^2 - m(m+2) = 1$$

(3)

$$\begin{vmatrix} \sin x & \cos x \\ \cos x & -\sin x \end{vmatrix} = -\sin^2 x - \cos^2 x = -1$$

利用二阶行列式, 我们可以把公式 (3.2) 用行列式表示:

$$\begin{cases} x = \frac{D_x}{D} \\ y = \frac{D_y}{D} \end{cases} \quad (3.4)$$

式 (3.4) 中 $D = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}$ 由 x 和 y 的系数组成, 称为方程组 (3.1) 的**系数行列式**, D_x, D_y 分别是把对应未知数的系数换成常数项得到的, 即

$$D_x = \begin{vmatrix} C_1 & B_1 \\ C_2 & B_2 \end{vmatrix}, D_y = \begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ A_2 & C_2 \end{vmatrix}$$

这个结论 (式 (3.4)) 叫做 **Cramer 法则**.

定理 3.1 ((二元线性方程组的) Cramer 法则)

线性方程组 (3.1) 在 $D \neq 0$ 时有唯一解, 解由式 (3.4) 给出.



注定理 3.1 的一般情况由后文的定理 3.2 给出.

3.1.2 三阶行列式及行列式的性质

把九个数排成三行三列, 再在两边加上竖线, 得到

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad (3.5)$$

并且规定它表示

$$a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 - a_3 b_2 c_1 - a_2 b_1 c_3 - a_1 b_3 c_2$$

3.1.3 行列式的性质

3.1.4 行列式的余子式

3.1.5 三元线性方程组

3.1.6 高阶行列式和多元线性方程组

下面给出 n 元线性方程组的定义和对应的 Cramer 法则.

定义 3.2 (n 元线性方程组)

方程

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i = c$$

称为 n 元线性方程, n 个 n 元线性方程组成的方程组

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = c_i, i = 1, 2, \dots, n \quad (3.6)$$

称为 n 元线性方程组.



仿照 $n = 2$ 时的情形, 定义系数行列式 D 及 $D_{x_i}, i = 1, 2, \dots, n$, 则可得到一般情况下的 Cramer 法则.

定理 3.2 (Cramer 法则)

n 元线性方程组 (3.6) 在 $D \neq 0$ 时有唯一解, 其解为

$$x_i = \frac{D_{x_i}}{D}, i = 1, 2, \dots, n$$



3.2 线性代数在立体几何中的应用

线性代数在立体几何里一般涉及向量积和混合积, 其中向量积常用于计算法向量, 混合积计算平行六面体或三棱锥的体积.

3.2.1 向量积

定义 3.3 (向量积的定义)

设两个非零空间向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的夹角为 θ , 定义运算

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{c}$$

称向量 $\mathbf{c}$ 为 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的向量积 (或外积), 其中 $\mathbf{c}$ 满足:

1. $|\mathbf{c}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\theta$;
2. 如果 $|\mathbf{c}| \neq 0$, 则规定 $\mathbf{c}$ 的方向垂直于 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 所在的平面, 且 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 构成右手系.

规定: 零向量与任意向量的向量积为零向量.



由向量积的定义, 立刻可得推论 3.1

推论 3.1

在一个右手空间直角坐标系中, 记 x, y, z 轴的单位向量分别为 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$, 则有

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$$

$$\mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}$$

$$\mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$$

以及

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}$$



现在, 我们讨论一下向量积的运算法则.

定理 3.3 (向量积的运算法则)

在一个右手空间直角坐标系中, 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为任意向量, 则

1. (反交换律) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$
2. (分配律) $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$
3. (数乘的结合律) $(\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times (\lambda \mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$
4. (Lagrange 恒等式) $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$



笔记 通常来说, 向量积¹不满足结合律, 即 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} \neq \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$

由推论 3.1 和定理 3.3, 我们可以得到向量积的坐标表示.

定理 3.4 (向量积的坐标表示)

在一个右手空间直角坐标系中, 记 x, y, z 轴的单位向量分别为 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$, 则 $\mathbf{a} = (x_1, y_1, z_1)$ 和 $\mathbf{b} = (x_2, y_2, z_2)$ 的向量积为

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} \quad (3.7)$$



¹ 其实数量积也不满足结合律.

3.3 线性代数在平面解析几何中的应用

第4章 函数

4.1 函数的定义

定义 4.1 (函数的定义)

设 A 、 B 是两个非空集合. 如果存在一个对应法则 f , 使得对于集合 A 中的每一个元素 x , 在集合 B 中都有唯一确定的元素 y 与之对应, 则称这个对应法则 f 为从 A 到 B 的映射 (或函数), 记作:

$$f: A \rightarrow B$$

$$x \mapsto y$$

也可以写作

$$y = f(x), x \in A$$

在不致混淆的情况下, 也可以写作 $y = f(x)$. 同时, 我们称 x 为自变量, y 为因变量, y 为 x 的象, x 为 y 的原像.



我们称,

- 集合 A 是函数 f 的**定义域**;
- 集合 B 是函数的**陪域**¹;
- 非空集合 $f(A) = \{f(x) | x \in A\} (\subseteq B)$ 是函数 f 的**值域**.

注 对于一个函数 f , 在它的值域中任取一个 y , 它对应的原像不一定是唯一的. 比如函数 $f(x) = x^2$, 1 对应的原像有 1 和 -1 两个, 不唯一.

通常, 函数可以被分为三种类型:

1. 如果 $\forall y \in f(A)$, 有且仅有一个 $x \in A$, 使得 $y = f(x)$, 即原像唯一, 则称 f 为**单射**;
2. 如果 $f(A) = B$, 此时称 f 为**满射**;
3. 如果 f 既是单射也是满射, 则称 f 为**双射**, 也称为**一一对应**.

事实上, 对于一个双射 $f: A \rightarrow B$, 将它的对应关系反过来后得到的还是一个映射. 反过来得到的映射称为 f 的**逆映射** (反函数), 记作

$$f^{-1}: B \rightarrow A$$

$$y \mapsto x$$

一个单射, 总是可以通过缩小陪域变成双射, 故所有的单射 $f: A \rightarrow B$ 都存在定义在 $f(A)$ 上的逆映射 $f^{-1}: f(A) \rightarrow A$.

练习 4.1 (2024 · 新高考 I 卷 · 14, 有改动)

甲、乙两人各有四张卡片, 每张卡片标有一个数字, 甲的卡片上分别标有数字 1、3、5、7, 乙的卡片上分别标有数字 2、4、6、8. 两人进行四轮比赛, 每轮比赛中两人各自从自己的卡片中随机选择一张, 并进行比较, 数字大者得 1 分, 数字小者不得分, 然后扔掉此轮所选卡片. 求四轮比赛结束后, 甲的得分小于 2 的概率.

【解】:

¹在本书中, 函数默认为实值函数, 即陪域为 $\mathbb{R}$ 的函数.

4.2 函数的性质

4.2.1 有界性

定义 4.2 (有界性)

设函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$. 如果存在实数 M , 使得对任意的 $x \in D$, 满足

- $f(x) \leq M$, 则称 f 是 D 上的有上界函数, M 为 f 在 D 上的一个上界;
- $f(x) \geq M$, 则称 f 是 D 上的有下界函数, M 为 f 在 D 上的一个下界;
- $|f(x)| \leq M$, 则称 f 是 D 上的有界函数.



函数无上界、无下界或无界的定义, 可以按照相应定义的否定叙述. 比如, 若 $\forall M \in \mathbb{R}, \exists x_0 \in D, f(x_0) > M$, 则称 f 为 D 上的无上界函数.

例题 4.1 证明: 正(余)弦函数是有界函数.

证明 显然, $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$|\sin x|, |\cos x| \leq 1$$

所以 $\sin x, \cos x$ 都是有界函数.

4.2.2 单调性

定义 4.3 (单调性)

设函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 区间 $I \subseteq X$.

- 如果 $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 在 I 上单调递增;
- 如果 $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 > x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 在 I 上单调递减.

特别地, 如果不等号严格成立, 则称 f 在 I 上严格单调.



练习 4.2 讨论下列函数的单调性.

1. $y = kx + b$
2. $y = x^2$
3. $y = \frac{1}{x}$

【解】:

单调性的定义还可以写成下面的样子, 或者说, 几何意义.

推论 4.1

设函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 区间 $I \subseteq X$. $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 \neq x_2$, 记 f 在 x_1 和 x_2 之间的平均变化率为

$$k = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$$

则

- $k > 0 \implies f(x)$ 单调递增;
- $k < 0 \implies f(x)$ 单调递减.



在判断函数的单调性时, 单调性的定义并不常用, 我们更常用下面的定理.

定理 4.1

设函数 $f(x)$ 在开区间 I 上可导, 对任意的 $x \in I$, 如果

- $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递增;
- $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递减.



证明 当 $f'(x) > 0$ 时, 由定理 6.2 可知, $\forall x_1, x_2 \in I$, 存在 ξ 介于 x_1 和 x_2 之间, 使得

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = f'(\xi) > 0$$

由推论 4.1 知, $f(x)$ 单调递增.

当 $f'(x) < 0$ 时, 同理可证 $f(x)$ 单调递减.

注事实上, 定理 4.1 还有更一般的形式, 可以自行上网查找.

4.2.3 对称性和周期性

4.3 基本初等函数

数学有 6 大基本初等函数, 它们分别为:

1. 常函数 $y = c$
2. 幂函数 $y = x^a$
3. 指数函数 $y = a^x, a > 0 \wedge a \neq 1$
4. 对数函数 $y = \log_a x, a > 0 \wedge a \neq 1$
5. 三角函数 $y = \sin x$
6. 反三角函数 $y = \arcsin x, y = \arccos x, y = \arctan x$

定义 4.4 (基本初等函数和初等函数)

我们定义, 上面列举的 6 大类函数为基本初等函数, 由基本初等函数通过四则运算及复合运算得到的函数称为初等函数.



接下来, 我们讲解基本初等函数的性质.

4.3.1 常函数和幂函数

常函数 $y = c$ 可以简单理解为 $y = cx^0$, 虽然不是

4.3.2 指数函数和对数函数

4.3.3 三角函数

练习 4.3 (2024 • T8 联考 • 14)

已知 x_1, x_2 是实数, 满足 $x_1^2 + 8x_2^2 - 4x_1x_2 = 8$, 当 $|x_1|$ 取得最大值时, $|x_1 + x_2|$ 的值为?

【解】:

练习 4.4 (2025 • 河源中学校内数学竞赛 • 10)

已知 $x^2 - 4xy + 8y^2 = 8, x, y \in \mathbb{R}$.

1. 求 xy 的最大值.

2. 分别求 x, y 的取值范围, 并求当 $|x|$ 最大时 $|x + y|$ 的值.
3. 当 $x < 0, y > 0$ 时, x, y 之间存在函数关系 $y = f(x)$. 证明或证伪: $f(x)$ 单调.

【解】:

4.4 导数

4.4.1 导数的定义

定义 4.5

设函数 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 有定义. 如果极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (4.1)$$

存在, 则称函数 f 在点 x_0 可导, 称该极限为函数 f 在点 x_0 处的导数, 记作 $f'(x_0)$.



令 $x = x_0 + \Delta x, \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 则式 (4.1) 可以改写为

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$$

所以函数的导数是函数增量与自变量增量之比 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的极限.

练习 4.5 (2026 · 安徽合肥二调 · 19)

当前, 以大语言模型为代表的人工智能技术正蓬勃发展, 而数学理论和方法在这些模型的研发中, 发挥着重要作用. 例如, 当新闻中分别出现“7 点钟, 一场大火在郊区燃起”和“7 点钟, 太阳从东方升起”这两个事件的描述时, 它们提供的“信息量”是不一样的, 前者比后者要大, 会吸引人们更多关注. 假设通常情况下, 它们发生的概率分别是 $p = 0.0001$ 和 $p = 0.9999$, 用 $\ln \frac{1}{p}$ 这个量来刻画“信息量”的大小, 计算可得前者约为 9, 后者接近于 0. 现在, 假设离散型随机变量 X 的分布列为

$$P(X = x_i) = p_i, 0 < p_i < 1, i = 1, 2, \dots, m$$

定义 X 的信息熵为

$$H(X) = \sum_{i=1}^m p_i \ln \frac{1}{p_i}$$

用来刻画随机变量 X 蕴含的信息量的大小.

1. 若 X 的分布列为

$$P(X = x_1) = p, P(X = x_2) = 1 - p, 0 < p < 1$$

求 $H(X)$ 的最大值;

2. 证明: $e^{H(X)} \leq m$;
3. 若 $X \sim B(n, p)$, 且 n 为定值, 设 $H(X) = f(p)$, 证明: $f'(\frac{1}{2}) = 0$.

【解】:

第5章 数列和数学归纳法

5.1 数列的定义和性质

定义 5.1 (数列的定义)

按照确定的顺序排列的一列数, 叫做数列. 它可以看作是一个定义域为 $\mathbb{N}_+$ 或其有限子集的函数. 通常, 数列可以记作

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots \quad \text{或} \quad \{a_n\}$$

其中, a_n 称为数列的通项, a_1 称为首项.



5.2 等差数列和等比数列

5.3 数学归纳法

数学归纳法是猜答案的重要手段, 毕竟只是猜出答案在高考只有 1 分答案分, 在竞赛更是一分没有, 但是加以归纳证明就可以拿到满分.

归纳法有很多形式, 课本上的是第一数学归纳法:

定理 5.1 ((第一) 数学归纳法)

假设有一个关于整数的命题 $p(n)$ 要证明 $\forall n \geq n_0$ 都成立, 则可以按下述步骤证明:

1. 证明 $p(n_0)$ 成立;
2. 证明 $p(n) \implies p(n+1)$ 成立.

两个步骤都得证, 则 $p(n)$ 对所有大于等于 n_0 的整数都成立.



下面给一道经典的第一数学归纳法证明题.

例题 5.1 (2025 • CMO 广东初赛 • 11(1))

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n (n \geq 1)$. 定义:

$$b_n = a_{n+2}a_n - a_{n+1}^2, \quad c_n = a_n^2 + (-1)^n$$

求 b_{2025} 的值.

解 注意到 $b_1 = 1, b_2 = -1, b_3 = 1$, 猜测 $b_n = (-1)^{n-1}$.

用数学归纳法 (定理 5.1) 证明.

1. 当 $n = 1$ 时, $b_1 = (-1)^0$, 成立;
2. 当 $b_n = (-1)^{n-1}$ 时,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+3}a_{n+1} - a_{n+2}^2 \\ &= (a_{n+1} + a_{n+2})a_{n+1} - a_{n+2}^2 \\ &= a_{n+1}^2 - a_{n+2}(a_{n+2} - a_{n+1}) \\ &= -(a_{n+2}a_n - a_{n+1}^2) \\ &= -b_n = (-1)^{n+1-1} \end{aligned}$$

也成立.

故 $\forall n \in \mathbb{N}_+, b_n = (-1)^{n-1}$. 所以 $b_{2025} = 1$.

 **练习 5.1** 设 $a, b \in \mathbb{Z}, \sin \theta = \frac{2ab}{a^2+b^2}$ 证明: $\forall n \in \mathbb{N}, A_n = (a^2 + b^2)^n \sin n\theta \in \mathbb{Z}$

【解】:

有第一归纳法, 自然有第二归纳法咯

定理 5.2 (第二数学归纳法)

假设有一个关于整数的命题 $p(n)$ 要证明 $\forall n \geq n_0$ 都成立, 则可以按下述步骤证明:

1. 证明 $p(n_0), p(n_0 + 1), \dots, p(n_0 + k) (k \in \mathbb{N}_+)$ 成立;
2. 证明 $p(n), p(n + 1), \dots, p(n + k) \implies p(n + k + 1)$ 成立.

两个步骤都得证, 则 $p(n)$ 对所有大于等于 n_0 的整数都成立.



来道题目练练手.

 **练习 5.2** 用定理 5.2 完成习题 4.5 的第二问.

【解】:

其实, 归纳还可以反着来.

定理 5.3

假设有一个关于整数的命题 $p(n)$ 要证明 $\forall n \geq n_0$ 都成立.

设数列 $\{a_n\}$ 满足:

1. $a_n \in \mathbb{Z}$
2. $a_1 = n_0$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$

则可以按下述步骤证明:

1. 证明 $p(a_n)$ 成立 (可以使用定理 5.1 证明);
2. 证明 $\forall n > n_0, p(n) \implies p(n - 1)$ 成立.

两个步骤都得证, 则 $p(n)$ 对所有大于等于 n_0 的整数都成立.



 **笔记** 事实上, 如果把步骤 2 改为证明 $\forall n \in \mathbb{Z}, p(n) \implies p(n - 1)$ 成立, 则 $p(n)$ 对所有整数成立.

第 6 章 数学分析初步

6.1 预备知识

6.1.1 邻域

6.2 极限理论

定义 6.1 (数列极限的 $\epsilon - N$ 定义)

对于无穷数列 $\{a_n\}$, 如果存在实数 A , $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+$, 使得当 $n > N$ 时, 总有 $|a_n - A| < \epsilon$, 则称数列 $\{a_n\}$ 以 A 为极限, 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \quad \text{或} \quad a_n \rightarrow A (n \rightarrow \infty)$$



注显然, 有穷数列不存在极限.

定义 6.2 (函数极限的 $\epsilon - \delta$ 定义)

对于一个在 $\dot{U}(x_0)$ 有定义的函数 f , 如果存在实数 A , $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 总有 $|f(x) - A| < \epsilon$, 则称函数 f 在 x_0 处以 A 为极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0)$$



6.2.1 连续性

6.3 一元函数微分学

6.3.1 微分中值定理

定理 6.1 (Rolle 中值定理)

设 $f(x)$ 满足:

1. 在 $[a, b]$ 连续
2. 在 (a, b) 可导
3. $f(a) = f(b)$

则 $\exists \xi \in (a, b)$,

$$f'(\xi) = 0$$



定理 6.2 (Lagrange 中值定理)

设 $f(x)$ 满足:

1. 在 $[a, b]$ 连续
2. 在 (a, b) 可导

则 $\exists \xi \in (a, b)$,

$$f'(\xi) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}$$



证明 构造函数

$$F(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - b) + f(b) - f(a)$$

则函数 F 满足定理 6.1 的三个条件 ($F(a) = F(b) = 0$, 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导), 故 $\exists \xi \in (a, b)$,

$$F'(\xi) = 0 \implies f'(\xi) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}$$

笔记 显然, 定理 6.1 是定理 6.2 的特殊情形.

练习 6.1 (Cauchy 中值定理)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导, $\forall x \in (a, b), g'(x) \neq 0$. 求证: $\exists \xi \in (a, b)$,

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

【解】:

6.3.2 凹凸性

定义 6.3 (函数的凹凸性)

设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义. 如果 $\forall x_1, x_2 \in I$ 和 $\forall \lambda \in [0, 1]$, 都有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \quad (6.1)$$

则称 $f(x)$ 是区间 I 上的凸函数. 若不等式 (6.1) 不等号反向时成立, 则称 $f(x)$ 是区间 I 上的凹函数. 如果不等式 (6.1) 严格成立, 则称 $f(x)$ 是区间 I 上的严格凸函数.



练习 6.2 (2025 · 佛山一模 · 11, 多选)

已知函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \forall t > 0$, 函数 $g(x) = f(x + t) - f(x)$ 单调递增, 则

- (A) $f(0) < f(2)$
- (B) $2f(\frac{4}{3}) < f(\frac{2}{3}) + f(2)$
- (C) $f(1) = 1, f(2026) = 2026 \implies f(10) < 10$
- (D) $\sum_{i=1}^{2026} f(i) < 1013[f(1) + f(2026)]$

【解】:

定理 6.3 (Jensen 不等式)

设函数 f 在区间 I 上有定义, 设 $0 \leq \lambda_i \leq 1, i = 1, 2, \dots, n$ 满足 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$. 则对任意的 $x_i \in I, i = 1, 2, \dots, n$, 当 $f(x)$ 为凸函数时, 有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) \quad (6.2)$$

当 $f(x)$ 为凹函数时, 不等式 (6.2) 的不等号方向相反.



笔记 在函数 f 具有严格的凹凸性的时候, 式 (6.2) 取等当且仅当 $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, x_i = x_j$.

练习 6.3 尝试使用第二数学归纳法 (定理 5.2) 证明定理 6.3

【解】:

练习 6.4 用 Jensen 不等式完成习题 4.5 第二问.

【解】:

6.4 一元函数积分学

练习 6.5 尝试用定积分的几何意义证明:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} > \ln n$$

【解】:

6.5 多元函数微积分选讲

第 7 章 组合数学和概率统计

7.1 计数原理和排列组合

7.2 古典概型和随机变量

7.3 统计分析

7.3.1 统计基础

7.3.2 一元线性回归模型

7.3.3 χ^2 独立性检验

第8章 其他

8.1 竞赛中的奇技淫巧

8.1.1 抛物线中弦的两点式方程

定理 8.1 (抛物线的弦的两点式方程)

设抛物线 $y^2 = 2px$ 上有两个互异的点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则直线 AB 的方程为

$$l_{AB}: (y_1 + y_2)y = 2px + y_1y_2 \quad (8.1)$$

证明 (a) 当 AB 的斜率不存在时, 式 (8.1) 显然成立;

(b) 当直线 AB 的斜率存在时,

$$k_{AB} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = 2p \cdot \frac{y_1 - y_2}{y_1^2 - y_2^2} = \frac{2p}{y_1 + y_2}$$

故 AB 的方程为

$$y - y_1 = \frac{2p}{y_1 + y_2} \left(x - \frac{y_1^2}{2p} \right)$$

整理得

$$(y_1 + y_2)y = 2px + y_1y_2$$

即为式 (8.1).

8.2 数学史

数学史的内容在这里就不多讲了, 给出几个链接供读者观看:

1. 为什么我们要了解数学史 <https://www.bilibili.com/video/BV1LFEz6HEdQ/>
2. 《数学史上》——长河劫 <https://www.bilibili.com/video/BV1ZnqDBhEvm/>
3. 《数学史中》——长河劫 <https://www.bilibili.com/video/BV1juz3BWELW/>
4. 《数学史下》——长河劫 <https://www.bilibili.com/video/BV16zZPBsEka/>

8.3 物理相关内容

这里展示一些物理课本由于数学还没学到导致定义不够清晰的内容.

定义 8.1 (速度和加速度的定义)

速度是描述位移变化快慢的物理量, 加速度是描述速度变化快慢的物理量, 二者的单位分别为 m/s , m/s^2 .

$$v = \frac{ds}{dt} \quad a = \frac{dv}{dt}$$

定义 8.2 (功和功率的定义)

物体沿路径 l 运动时, 力 $\mathbf{F}$ 做的功 W 为

$$W = \int_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

瞬时功率 P 为

$$P = \frac{dW}{dt}$$

**推论 8.1 (力和势能的关系)**

在一个有势能函数 $E_p(\mathbf{s})$ ($\mathbf{s}$ 为坐标向量) 的力场中, 物体在某点处受到的场力为

$$\mathbf{F} = -\nabla E_p$$

且此场力做功与路径无关, 只和起点及终点有关, 即

$$\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$$



注由此可以推导出 Lagrange 力学中最重要的 Euler-Lagrange 方程. 考虑一个单独的直角坐标 p , 由 Newton 第二定律得

$$F_p = ma_p \implies F_p - ma_p = 0$$

由推论 8.1 和加速度的定义、动能和动量的关系得

$$F_p - ma_p = -\frac{\partial E_p}{\partial p} - \frac{d}{dt} \frac{\partial E_k}{\partial \dot{p}} = 0$$

记 Lagrange 量 $L = E_k - E_p$, 则

$$\frac{\partial L}{\partial p} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{p}} = 0 \quad (8.2)$$

式 (8.2) 就是 Euler-Lagrange 方程. 它是变分法和 Lagrange 力学中最重要的公式, 证明了最小作用量原理¹是正确的, 并且给出了作用量的表达式 $S = \int_0^{t_0} L(p, p', t) dt$.

事实上, p 不仅限于直角坐标, 还可以是任意的广义坐标, 即极坐标、柱坐标、球坐标等, 证明从略.

Euler-Lagrange 方程的应用在这里举一个例子.

例题 8.1 证明: 单摆模型的周期与初始摆角有关.

证明 假设单摆的质量为 m , 摆长为 L , 摆角为 θ , 重力加速度大小为 g , 初状态时摆角为 $\theta_0 > 0$, 无初速度. 取单摆最低点为零势能点, 则

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(L\dot{\theta})^2$$

$$E_p = mgL(1 - \cos \theta)$$

则 Lagrange 量为

¹原理的内容是: 物体总是沿着使作用量最小 (取极值) 的路径运动.

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(L\dot{\theta})^2 - mgL(1 - \cos\theta)$$

带入式 (8.2) 得

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = -mgL \sin \theta - mL^2 \frac{d^2 \theta}{dt^2} = 0$$

即

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0 \quad (8.3)$$

事实上, 方程 (8.3) 在假设条件下没有初等函数解, 由能量守恒可得 θ 的周期为

$$T = 4\sqrt{\frac{L}{2g}} \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}}$$

与初始摆角 θ_0 有关.

只有在 θ_0 较小, $\sin \theta$ 可以用 θ 估计时, 方程 (8.3) 退化为

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \theta = 0$$

解得 $\theta(t) = \theta_0 \cos \sqrt{\frac{g}{L}}t$, 才有所谓的周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ 与摆角无关.

推论 8.2 (引力势能)

设中心天体的质量为 M , 万有引力常数为 G , 以无穷远处为零势能面, 则一个质量为 m , 与中心距离 R 的天体的引力势能为

$$E_p = - \int_R^{+\infty} G \frac{Mm}{r^2} dr = -G \frac{Mm}{R}$$



 **练习 8.1** 证明: 天体运动的轨迹是圆锥曲线.

【解】:

定义 8.3 (电流的定义)

电流是带电粒子的定向移动, 表示单位时间内通过导体横截面的电荷量, 单位为安培 (A). 数学表达式为

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

微观表达式为

$$I = nqS \cdot \mathbf{v}$$



定理 8.2

在电势存在的电场中, 记势函数为 $\varphi(\mathbf{s})$, 其中 $\mathbf{s}$ 为坐标向量, 则 $E_p = q\varphi$, 电场强度

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi$$

电荷为 q 的粒子收到的电场力

$$\mathbf{F} = -\nabla E_p = -q\nabla\varphi$$



定理 8.3 (安培力)

通电导线在磁场中受安培力 $\mathbf{F}$ 的作用. 若磁感应强度为 $\mathbf{B}$, 电流元为 $I d\mathbf{L}$, 则

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{L} \times \mathbf{B} \quad (8.4)$$

对式 (8.4) 两边沿导线路径积分可得导线受到的安培力.



定理 8.4 (洛伦兹力)

带电粒子在磁场中运动受洛伦兹力 $\mathbf{f}$ 的作用. 若粒子的电荷为 q (有符号), 速度为 $\mathbf{v}$, 磁感应强度为 $\mathbf{B}$, 则

$$\mathbf{f} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$



定理 8.5 (电磁感应定律)

感应电动势的大小和磁通量的变化率成正比, 即

$$E = -n \frac{d\Phi}{dt}$$

其中 n 为线圈匝数, 负号代表阻碍磁通量的变化.



8.4 排版测试

公理 8.1

axiom



假设 assumption

结论 conclusion

推论 8.3

corollary



定义 8.4

definition



例题 8.2 example

练习 8.2 exercise

引理 8.1

lemma



笔记 note

公设 8.1

postulate



证明 proof

命题 8.1

proposition



问题 8.1 problem

quotation

quote

注 remark

解 solution

定理 8.6

theorem

